

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ - ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ

Γενικά: Λόγω ευρείας χρήσης τους στη γεωργία (*Παραθείο, Μαλαθείο, Diazinon, Ethion*), ο αριθμός των δηλητηριάσεων από οργανοφωσφορικούς εστέρες (ΟΦΕ) είναι αρκετά μεγάλος.

Οι δηλητηριάσεις είναι συνήθως τυχαίες, είτε λόγω επαφής με το δέρμα, είτε με την εισπνοή, είτε επειδή το γεωργικό φάρμακο εξελήφθη ως αλεύρι ή ζάχαρη. Δεν αποκλείονται φυσικά οι απόπειρες αυτοκτονίας, όσο και οι εγκληματικές ή τρομοκρατικές ενέργειες (όπως στο μετρό του Τόκιο στις 20/3/1995 - 14 νεκροί) με αέρια νευρών (*Sarin, Soman, Tabun, VX*).

Θανατηφόρος δόση παραθείου είναι τα 2 mg για παιδιά κι άνω των 120 mg για ενήλικες. Ο θάνατος από ΟΦΕ οφείλεται σε οξύ πνευμονικό οίδημα και σε αναπνευστική ανεπάρκεια.

Κλινική εικόνα: Τα πρώιμα συμπτώματα τοξικότητας (μετά από εισπνοή, απορρόφηση από το δέρμα ή κατάποση) εμφανίζονται μέσα σε 30-60 λεπτά και φθάνουν στο ανώτερο επίπεδο (peak) μετά από 2-8 ώρες. Πιθανή δηλητηρίαση από ΟΦΕ πρέπει να υποψιαζόμαστε πάντοτε σε ασθενή με βραδυκαρδία, μύση και σιελόρροια, ιδίως επί τελέσεως γεωργικών εργασιών.

Λόγω της αναστολής της Ακετυλοχολινεστεράσης, ο ασθενής μπορεί να προσέλθει με:

- **Μουσκαρινικά συμπτώματα:** Ανορεξία, εφίδρωση, ναυτία, έμετοι, διάρροια, σιελόρροια, έντονη επιγαστραλγία, δακρύρροια, θόλωση οράσεως, μύση, βρογχόσπασμος, κυάνωση, πνευμονικό οίδημα, χάλαση των σφιγκτήρων (απώλεια ούρων και κοπράνων). Μνημονικά τεχνάσματα για τα μουσκαρινικά συμπτώματα της δηλητηρίασης από ΟΦΕ, αποτελούν τα «**SLUDGE**» (Salivation, Lacrimation/Lethargy, Urination, Diarrhea, GI upset, Emesis) και «**DUMBELS**» (wet toxidrome: Diaphoresis/Diarrhea, Urination, Miosis/Muscle weakness, Bradycardia/Bronchospasm/Bronchorrhea, Emesis, Lacrimation/Lethargy, Salivation).
- **Νικοτινικά συμπτώματα:** Υπερτασική αιχμή, τρόμος, ινιδικές συσπάσεις των μυών της γλώσσας και των βλεφάρων, ακολουθούν μυϊκές συσπάσεις όλων των σκελετικών μυών, για να καταλήξουν σταδιακά σε χαλάρωση και τελικώς σε μυϊκή παράλυση.
- **Συμπτώματα από το ΚΝΣ:** Αρχικά διέγερση και εν συνεχεία καταστολή· ανησυχία, άγχος, κεφαλαλγία, ζάλη, αταξία, καθολικός τρόμος, δυσαρθρία, υπνηλία, λήθαργος, κώμα.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Αφαιρούμε προσεκτικά όλα τα ρούχα του ασθενούς, ώστε να μειωθεί η απορρόφηση του δηλητηρίου από το δέρμα και τον υποβάλλουμε σε λουτρό με άφθονο νερό επί 10 λεπτά.
2. Βασικό μέλημα είναι η υποστήριξη της αναπνοής. Χορηγείται O₂ στα 6-12 lt/min και αν κρίνεται απαραίτητη, τότε, άμεση διασωλήνωση και σύνδεση σε ambu ή αναπνευστήρα.
3. Τοποθετούμε ευρεία 3way φλεβική γραμμή (16-18G) και χορηγούμε 1 lit N/S ή R/L, για διατήρηση της ΣΑΠ > 80-90 mmHg (ΜΑΠ > 65 mmHg) και της διούρησης > 0,5 ml/kg/h.
4. Μετά την οξυγόνωση των ιστών, κι αφού αναταχθεί η κυάνωση, ακολουθεί η χορήγηση 2-5 mg **Ατροπίνης** (iv ή im) και 0,05 mg/kg στα παιδιά, υπό ΗΚΓ έλεγχο. Η χορήγηση επαναλαμβάνεται ανά 5-10 λεπτά, με προσοχή, με δυνατότητα η δόση να φτάσει έως και 50 mg/24h. Προσοχή: **η Ατροπίνη εξουδετερώνει μόνο τα μουσκαρινικά συμπτώματα.**
5. Για την εξουδετέρωση των νικοτινικών συμπτωμάτων χορηγείται άμεσα η **υδροχλωρική Πραλιδοξίμη (2-PAM)**. Έτσι, εντός ορού 250 ml D₅W προσθέτουμε 5 amp. των 200 mg **Contrathion**, που χορηγείται βραδέως ενδοφλεβίως, όχι σε λιγότερο από 5 λεπτά. Εάν δεν βελτιωθεί η αναπνοή, επαναλαμβάνεται η ίδια δόση μετά από 30 λεπτά. Αυτή αποτελεί και τη συνολική δόση Πραλιδοξίμης που μπορεί να δοθεί μέσα σε διάστημα 24 ωρών.
Χορήγηση του αντιδότου (2-PAM) έχει νόημα και αξία μόνο εντός του πρώτου 24ώρου, προτού επέλθει η «γήρανση» της ενζυμικής περιοχής της Ακετυλοχολινεστεράσης.
6. Σε ασθενείς με σπασμούς, χορηγείται 1 amp. Διαζεπάμη 10 mg (*Stedon*), με προσοχή σε αργή ενδοφλέβια έγχυση (εντός ορού 100 ml NaCl 0,9%), για την προστασία του ΚΝΣ.
7. Διακομίζουμε ταχέως στο νοσοκομείο, συνοδεύει ιατρού, για νοσηλεία σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ.